

走进工业设计

Introduction of Industrial Design

供稿|覃京燕, 王晓慧, 姚克宽 / QIN Jing-yan, WANG Xiao-hui, YAO Ke-kuan

内容导读

北京科技大学工业设计系走在科学与艺术的前沿,在人工智能与创新设计、大数据、互联网、虚拟现实等领域,与剑桥大学等世界名校以及世界五百强企业合作,在前沿性高阶性高难度的设计领域以及信息通讯人工智能领域的产学研合作中,开创了一条国内一流、国际高端的创新设计发展之路,把握国家战略发展方向勇于社会担当,积极为国家创新体系的建设做出核心贡献。工业设计系的师生们以诗思为笔,幻想作墨,绘尽心中山水;以审美为尺,经验作规,铺就人文情怀;以创新为灯,热情作火,指引未来体验。从日常生活的小小产品,精致美观的平面包装到绚丽夺目的交互装置,处处都留下了工业设计的身影。本文将带你走进工业设计,以北京科技大学师生优秀作品为例详细介绍信息与交互设计、工业设计、视觉传达与媒体设计三个专业方向,解读北京科技大学工业设计专业的学科建设、师资队伍、人才培养、平台条件和交流合作,了解工业设计的魅力。

工业设计专业介绍

什么是工业设计

工业设计专业是技术和艺术、科技和人文等多学科的相互交叉与结合,是跟企业的产品生产、制造技术紧密联系的学科,是国家工业竞争力的重要标志之一,是提升工业竞争力的有效途径,在国家经济建设中占有重要地位。工业设计包括产品设计、用户界面设计、平面设计、包装设计、广告设计、动画设计、交互设计、网站设计、服装设计、室内设计、建筑设计等。

北京科技大学工业设计专业

北京科技大学工业设计系在2000年成立了“工业设计”专业,并在2002年成立了“视觉传达设计”专业。工业设计系工业设计专业立足人工智能、大数据、物联网、虚拟现实等前沿的创新设计领域,探索融合艺术与科学、科技与人文、文化与经济多种学科多重领域的创新,引领设计教育生态的可持续发展。

北京科技大学工业设计专业主要在信息与交互设计、工业设计、视觉传达与媒体设计三个专业方向开展设计基础理论研究、设计管理与设计策略、

作者单位:北京科技大学机械工程学院,北京 100083

信息交互界面设计、人工智能智慧产品设计、大数据信息可视化、数字娱乐与数字媒体设计、数字文化遗产与创意产业研究、人机工程与认知心理、服务设计理论与方法、文化创意商品研发、品牌形象设计与传播等领域的研究工作。

信息与交互设计

信息与交互设计介绍

信息与交互方向主要涵盖交互设计、信息艺术设计、可持续设计、服务设计等领域。

以北京科技大学工业设计系为例,2002年(国内最早)在高校本科教学中开设交互设计、信息艺术设计等课程;有国家杰出青年基金1人、新世纪优秀人才1人;承担19项国家自然科学基金和国家社会科学基金、文化部和教育部人文社科基金、北京市社科基金等国家省部级项目,200万元以上科研项目4项;拥有智能机器人、智能汽车制造等大型设备150台套;毕业生在谷歌、微软等担任设计负责人;50多名学生留学剑桥大学、卡内基梅隆大学等名校。

信息与交互设计作品

北京科技大学工业设计系交互设计方向的优秀作品,如空性之数舞——光影睡莲智能服装可穿戴设备设计获得中国创新设计红星奖,如图1所示。

“光影睡莲”是一款智能服装可穿戴设备,它将舞

者与环境的大数据进行信息可视化,通过传感器收集舞者的身体动作、心跳与脉搏、体温以及舞者与观众互动的反馈数据,智能服装体现出光影变化与服装造型的变化。编制工艺尝试采用非物质文化遗产的云锦技术。此类智能服装的设计及技术可应用于健康监护、大数据个体信息管理、运动员运动情况智能管理、军事单兵作战系统等广泛领域,具有极高的经济价值与社会意义。

北京科技大学工业设计系的学子不遑多让,学生作品“智能钟表——楚门的世界”获得第二届中国高校智能机器人创意大赛二等奖,如图2所示,用不同层的转盘形象来映射不同的家庭成员,通过实体交互(Tangible User Interface, TUI)及家居核心联网的机制,将每位家庭成员的时间安排可视化、共享化。

对于当下热门的虚拟现实技术,北京科技大学工业设计系也将其开发应用于数字工厂之中,如图3所示。以虚拟现实技术提供身临其境的用户体验,大幅度提高生产和培训效率,减轻劳动强度;从模型优化、模型智能动态预加载和撤销等角度综合解决数字工厂中大规模场景的实时渲染问题;设计虚拟现实场景中的三维交互方式,使用基于互联网图像的模型匹配方法,提高数字工厂开发效率。该VR数字工厂已应用于数家工业企业的研发设计、培训、装配、监测、运维和管理等应用场景。

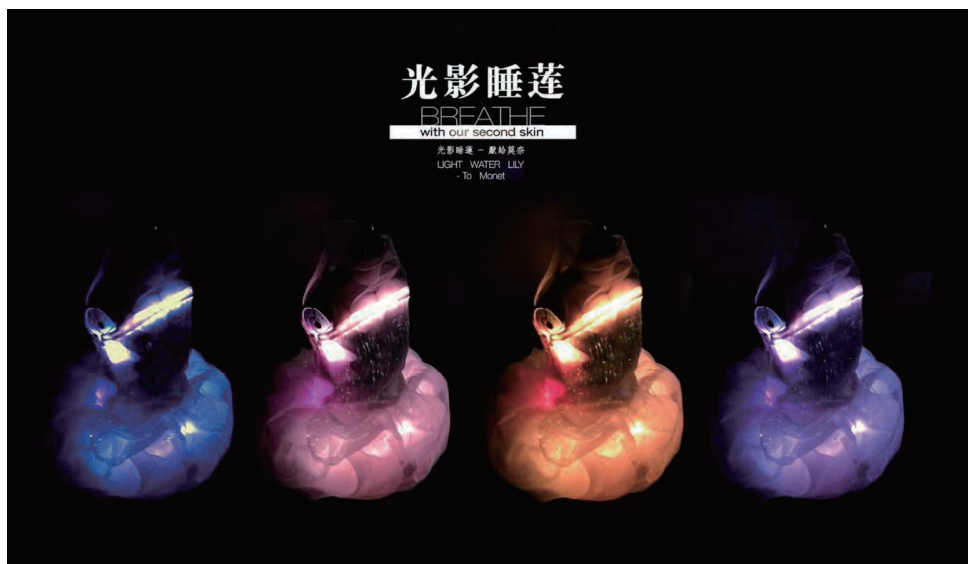


图1 空性之数舞——光影睡莲智能服装可穿戴设备设计

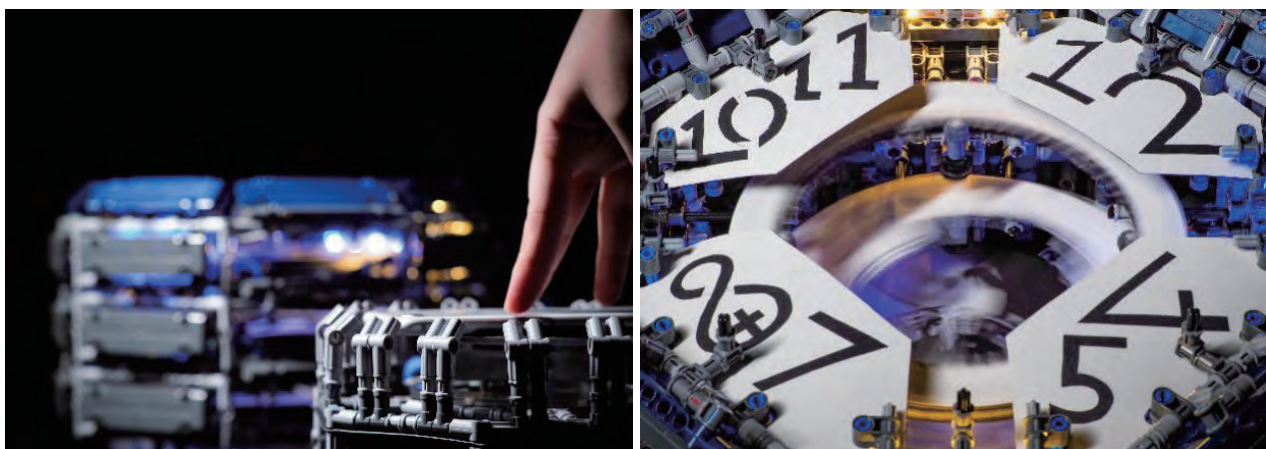


图2 智能钟表——楚门的世界



图3 虚拟现实数字工厂

工业设计

工业设计介绍

工业设计专业属于机械大类招生范畴，以智能产品及服务系统为研究对象，开展产品服务系统设计的研究。

北京科技大学工业设计系开设设计心理学、设计方法学、人机工程学等课程进行用户研究、可用性工程等研究工作。在产品设计与研发方向，针对服务系统设计、智慧产品设计、大数据等开展用户分析等设计工作。在文化遗产保护与民艺造型研究

方向，针对非物质文化遗产开展保护与传承开发设计工作，拥有新世纪优秀人才1人，承担3项国家自然科学基金，1项文化部项目，2项200万以上科研项目。

工业设计作品

北京科技大学工业设计系在产品方向的重要项目——第十六届广州亚运会火炬及配套设置设计，如图4所示；设计的2008年奥运火炬进入全球招标四强；无人驾驶车设计项目获德国红点奖和国际消费类电子产品展览会(CES)科技创新奖，如图5所示。

在数字文化遗产保护方面，运用虚拟现实技



图4 广州亚运会火炬“潮流”



图5 无人驾驶车设计

术与多模态交互的设计思维对雕刻类非物质文化遗产进行数字化保护的探索与尝试,以用户为中心研究雕刻技法的数据采集和建模方法,构建了虚拟展示系统,通过实现全套雕刻刀具建模,漫游场馆搭建及漫游实现提供了更多体验的乐趣,为非物质文化遗产的数字化保护和传播提供一个新的方向和思路,如图6所示。

这些数字化非物质文化遗产、大数据处理与可视化、数字文化虚拟现实等研究成果对北京市的非

物质文化遗产保护具有积极的推进作用,在数字博物馆展陈设计、文化遗产虚拟现实展示厅建设等具体文化宣传、文化继承和文化自信活动中发挥了重要的支撑作用,为北京市海淀区文化局文化遗产保护和数字文化推进工作提供了技术和决策支持。

北京科技大学工业设计系在传统工艺方面也卓有建树,漆艺作品“持Ⅱ”参加国际漆艺展并被中国美术馆收藏,如图7(a);漆艺作品Holding-up入选日本石川国际漆艺展,如图7(b)。



图6 象牙雕非物质文化遗产的虚拟展示



(a) 漆艺作品“持Ⅱ”



(b) 漆艺作品Holding-up

图7 北京科技大学工业设计系传统漆艺作品

视觉传达和媒体设计

视觉传达和媒体设计介绍

视觉传达与数字媒体方向涵盖新媒体与交互式叙事方法、数字影像与交互式电影、品牌文化与视觉传达设计、视觉思维与大数据信息可视化等领域。

北京科技大学工业设计系着眼于大数据、互联

网+、人工智能的视觉思维,强调视觉语言表现与信息传达的美学及伦理问题研究和文化品牌形象设计研究;承担6项国家自然科学基金及社会科学基金;建设了专业实验室,提供Optitrack动作捕捉设备制作虚拟人数字电影,实时捕捉演员的各种动作,建立虚拟的动画角色,利用关键点的轨迹驱动动画角色的运动,让动画角色的动作和表情逼真自然,实现高质量的影视动画制作。

视觉传达和媒体设计作品

在庆祝中华人民共和国成立70周年活动中，依托本科生专业课程“角色造型基础”，与北京天安门旅游服务集团和北京设计学会进行深入的产学合作，将北京天安门IP形象及衍生品设计主题融入课堂教学。设计主题为“庆祝新中国成立70周年北京天安门仪仗兵形象设计”，组建以该班级优秀学生为主体的设计团队，开发出一套天安门仪仗兵形象设计产品，最终实现量产，市场反映良好，以“红色文创”为主题思想，产生了较好的社会反响，成

为产学合作的典型案例(图8)。此项目作为先期项目，引发了“红色文创”主题的延伸合作意向，思考如何将人工智能、传感器技术等科技手段嵌入该主题文创产品传达的文化内涵之中，以增强文创产品的全新体验。

丝绸之路可视化系统是北京科技大学工业设计专业在信息可视化方向的案例，如图9所示。可视化丝绸之路的路线、国家、城市、主题数据等方面，使大众更加直观地了解 and 感受丝绸之路的历史人文气息和新丝绸之路给世界带来的变化和影响。



图8 北京天安门仪仗兵形象设计及衍生品设计开发



图9 丝绸之路可视化系统

简历数据可视化系统基于372829份简历数据进行数据挖掘,挖掘简历中元素之间的关联关系,如工资与哪些因素有关、关联性多大、行业和能力的关系等,为求职人员提供基于大数据的职业发展规划、企业管理、员工薪酬的数据咨询。人民日报可视化系统基于人民日报1946年5月至2003年12月发表的1365802篇文章,进行文本处理和可视化,包括中文分词、词云生成和基于词频-逆文本频率(TF-IDF)的关键词提取等,最终实现了文档视角、日历视角、故事线视角和查询视角的可视化系统,达到从政治、经济、文化等多角度挖掘人民日报数据背后知识的目的。

在视觉传达的常见领域:绘本制作、广告宣传方面,北京科技大学工业设计系同样屡创佳绩,获得多项大奖。儿童绘本“‘妈妈我想告诉你’共情陪伴亲子绘本系列”参加2017年北京国际童书博览

会及2017CCBF中国上海国际童书展,如图10(a);插画“臆想”荣获第六届中国高校美术作品学年展年度银奖作品,如图10(b);儿童插画“那年夏天”获得Hill Illustration2014 最佳作品奖,如图10(c);“waiting for you”参加了由中国设计师协会与北京中外视觉艺术院主办的第二届全国平面设计大展,如图10(d);绘本“她和她”获得2016国际艺术设计大赛美术作品组优秀作品奖,如图10(e);插画“等你回来”入选第四届中国高校美术作品学年展并入编“中国创意设计年鉴”,如图10(f)。

工业设计系学生王安雨“小迷糊面膜广告”,如图11所示,表现了“有裂纹的”世界名画人物被面膜敷过以后变得平滑如初,传达了小迷糊面膜具有除皱、润肤的功效,利用手绘插画增加表现产品优点,荣获2019年全国大学生广告大赛全国一等奖。近五年以来,北京科技大学工业设计系视觉传



图10 绘本制作获奖作品



图11 王安雨同学的“小迷糊面膜广告”获全国大学生广告大赛一等奖

达设计专业学生共获得全国大学生广告大赛及北京市各类奖项119项。

北京科技大学工业设计系师生致力于非物质文化遗产保护，响应国家精准扶贫与乡村振兴战略，开展了一系列的乡村非遗再生设计研究。如图12所示，视觉传达设计专业学生牛轩通过对乡村竹编工艺的广泛调查研究，打造了“竹于之间”的文创品牌，致力于将乡村传统竹编工艺与现代时尚设计相结合。

如图13所示，全系师生为对口扶贫单位甘肃省秦安县提供品设计支持，围绕秦安县“伏羲女娲”地域文化特色，为当地乡村博物馆设计“羲里娲乡”壁画，探索中国乡村非遗再生设计方法，促进当地自然文化资源的永续发展。

如图14所示，工业设计专业学生谢洪涛将水族马尾绣传统民间工艺应用在布鞋设计上，通过现代设计让非物质文化遗产重返日常生活。



图12 基于传统竹编工艺的“竹于之间”文创品牌设计



图13 “羲里娘乡”乡村博物馆对口扶贫壁画设计



图14 基于马尾绣传统工艺的布鞋设计

北京科技大学工业设计系

北京科技大学工业设计系在师资队伍方面,目前有专任教师21人,其中教授5人,副教授5人;有11名清华大学美术学院、中央美院、湖南大学、江南大学等设计名校博士;13人次获得国家杰出青年基金、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“科学中国人”年度人物、教育部新世纪人才计划、北京高等学校“青年英才计划”、国家科技进步二等奖、北京市科学与技术一等奖、中国包装之星金奖、中国创新设计“红星奖”、“光华龙腾奖”第十届中国设计业十大杰出青年;外聘4名剑桥大学、宾州州立大学、首尔科技大学、台北科技大学知名教授担任兼职教授。

北京科技大学工业设计系在人才培养方面,每年培养博士研究生6名、硕士研究生约27名、本科生约80名。17年来已培养200余名硕士研究生以及1000余名本科生在微软、谷歌等世界500强企业担任要职,培养了200余名优秀学生在剑桥大学、皇家艺术学院(RCA)、美国帕森斯设计学院(Parsons)、艺术中心设计学院(Art Center)、卡内基梅隆大学(CMU)等设计全球排名前50名的学校深造。

北京科技大学工业设计系在平台条件方面,设立四个研究实验平台,包括产品模型设计制作平台、人机工程与认知心理平台、数字影像平台、交互与媒体平台;拥有配套完善的科研条件,如模型及影视制作、大数据存储分析服务器、可用性测试、生理测量、智能硬件、虚拟现实设备、数字摄影等设备;与英特尔、阿里巴巴、用友成立人机交互与可用性工程实验室、大数据信息可视化与用户体验实践基地。

北京科技大学工业设计系在交流合作方面,国家公派访问学者10人次;教师受邀剑桥大学等讲学及主题讲座76人次;邀请剑桥大学、斯坦福大学、皇家艺术学院等名校教授交流讲学21人次;与剑桥大学、德蒙福特大学、邓迪大学、艺术中心设计学院、首尔科技大学、台北科技大学等签订了合作协议,建立了常态化的交换生制度;与德蒙福特大学(DMU)建立3+1+1联合办学机制。

结束语

通过对工业设计专业的含义以及研究方向、具体项目的介绍,可以看出工业设计包罗万象,生活中随处可见工业设计的身影,随着时代发展带动生活水平的提高,人们对于设计提高生活质量的渴求必将与日俱增。5G时代来临之际,工业设计将带来生活方式的转变,思想观念的进化。科技进步的时代背景下,工业设计大有可为,迎接工业设计莘莘学子的将是巨大的机遇和全新的挑战。

作者简介:覃京燕(1976—),女,四川人,博士,教授,毕业于清华大学信息设计专业,工作于北京科技大学机械工程学院工业设计系,主要研究方向:人工智能与创新设计、交互设计、信息设计以及大数据的信息可视化。
E-mail: qinjingyan@me.ustb.edu.cn.

王晓慧(1987—),女,山东人,博士,副教授,毕业于清华大学计算机科学与技术专业,工作于北京科技大学机械工程学院工业设计系,主要研究方向:情感计算、机器学习、信息可视化、虚拟现实。通信地址:100083北京市海淀区学院路30号, E-mail: wangxh14@ustb.edu.cn.

姚克宽(1998—),男,安徽人,硕士研究生,就读于北京科技大学机械工程学院工业设计系工业设计专业。



摄影 高 龔